Instrução Técnica - Nº0520

Inserir Parâmetros no Medidor de Energia Elétrica

ENERGISA/GTCD-IT/Nº165/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão
PDA	Personal Digital Assistants (Assistente Pessoal Digital)

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/03/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Inserir Parâmetros no Medidor de Energia Elétrica

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de definir os procedimentos para inserção de parâmetros no medidor de energia elétrica em medições indiretas de baixa tensão, nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 15 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada, bem como, materiais/equipamentos necessários; trabalhado;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

3. Logar o PDA.
4. Verificar a rota, planejar a execução dos serviços e definir o percurso (trajeto da viatura).
5. Verificar se os materiais necessários para a execução da tarefa estão completos.
6. Verificar se os EPIs e EPCs estão completos e em condições de uso.
7. Iniciar o serviço no PDA.
8. Explicar o serviço que será executado.

NOTAS:

1. Nunca realizar o serviço quando houver alguma dúvida.
2. Os parâmetros a serem programados no Medidor dependem das características da medição e do tipo de contrato do Cliente. A ligação da chave de aferição ao medidor pode ser executada utilizando o chicote flexível para medição indireta. Cuidado ao conectar os terminais do chicote flexível para não deixar partes expostas, sem proteção.

Inserir os parâmetros pré-programados

9. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;
10. Conectar a Leitora ao Medidor utilizando o cabo de comunicação;
11. Digitar o “Comando 40” e pressionar o botão “ENTRA” (#);
12. Após o término, a Leitora indicará “Fim da função 40”.

Inserir a data na memória do medidor

13. Digitar o “Comando 29” e pressionar o botão “ENTRA” (#);
14. Digitar a Data atual, utilizando o formato “dd/mm/aa” e pressionar o botão “ENTRA” (#);
15. Pressionar o botão “ENTRA” (#) após a Leitora mostrar o “Dia da Semana”;
16. Após o término, a Leitora indicará “Fim da função 29”.

Inserir a hora na memória do medidor

17. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;
18. Digitar o "Comando 30" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
19. Digitar a Hora atual, utilizando o formato "hh:mm" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
20. Após o término, a Leitora indicará "Fim da função 30".

NOTA:

3. A Leitora só aceita múltiplos de 5 para digitar o valor dos minutos. Preferencialmente, programar a Hora utilizando múltiplos de "15 minutos". A Hora programada deverá ser aquela que coincida com a hora em que o Medidor for inicializado através do "Comando 38" ou "Comando 00".

Inserir constante de multiplicação dos canais 1,2 e 3 na memória do medidor

NOTA:

4. A constante de multiplicação depende das relações dos transformadores de medição (TPs e TCs) e do ke (kh) do Medidor. O valor da Constante de Multiplicação deve ser inserido no formato de fração, ou seja, digitar o valor do" Numerador" e posteriormente do "Denominador", ambos no formato "nnnnnn", sendo que cada valor não pode ser igual a "zero". Constante de Multiplicação = (RTC x RTP x ke) / 1.000 Os condutores do circuito de potencial devem ficar encostados no fundo do quadro de medição quando feitos com condutores rígidos, já com o chicote flexível não é necessária essa condição. Não apertar excessivamente os parafusos do borne do medidor para não os quebrar.

21. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;
22. Digitar o "Comando 33" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
23. Digitar a Constante do Canal 1, utilizando o formato "nnnnnn" para o valor do "numerador" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
24. Digitar a Constante do Canal 1, utilizando o formato "nnnnnn" para o valor do "denominador" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
25. Repetir o mesmo procedimento para inserir a Constante dos Canais 2 e 3;
26. Após o término, a Leitora indicará "Fim da função 33".

Ativar o horário reservado

NOTA:

5. O "Horário Reservado" somente deve ser ativado quando o Cliente faz a opção pela Portaria 207. O parâmetro "Horário Reservado" consta do Arquivo de Parâmetros ("Comando 40") e fica normalmente desativado.

27. Digitar o "Comando 36" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
28. Digitar "01" para "Ativar" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
29. Após o término, a Leitora indicará "Fim da função 36".

Ativar a reposição de demanda automática

NOTA:

6. A "Reposição de Demanda Automática" somente deve ser ativada quando for solicitado. O parâmetro "Reposição de Demanda Automática" consta do Arquivo de Parâmetros ("Comando 40") e fica normalmente desativado.

30. Digitar o "Comando 63" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
31. Digitar "01" para "Ativar" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
32. Digitar o dia no formato "dd" em que ocorrerá a reposição de demanda automática;

NOTA:

7. A reposição de demanda automática" ocorrerá sempre às 00:00 horas do dia escolhido. Normalmente o dia escolhido é o dia 01 de cada mês.

33. Após o término, a Leitora indicará "Fim da função 63".

Ativar o Horário de Verão

NOTA:

8. O "Horário de Verão" somente deve ser ativado quando for solicitado. O parâmetro "Horário de Verão" consta do Arquivo de Parâmetros ("Comando 40") e fica normalmente desativado.

34. Digitar o "Comando 64" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
35. Digitar "01" para "Ativar" e pressionar o botão "ENTRA" (#);

36. Digitar a data de início do verão no formato “dd/mm” e pressionar o botão “ENTRA” (#);
37. Digitar a data de fim do verão no formato “dd/mm” e pressionar o botão “ENTRA” (#);
38. Após o término, a Leitora indicará “Fim da função 64”.

Alterar os Segmentos Horários nos Sábados, Domingos e Feriados

NOTA:

9. A alteração dos “Segmentos Horários” somente deve ser realizada quando o Cliente faz a opção pela Portaria 207. O horário “Reservado” só é considerado quando estiver ativado pelo “Comando 36”. O “Horário Reservado” já está definido no Arquivo de Parâmetros (“Comando 40”).

39. Digitar o “Comando 77” e pressionar o botão “ENTRA” (#);
40. Digitar “06” para considerar os horários “Fora de Ponta” e “Reservado” nos Sábados, e pressionar o botão “ENTRA” (#);
41. Digitar “06” para considerar os horários “Fora de Ponta” e “Reservado” nos Domingos, e pressionar o botão “ENTRA” (#);
42. Digitar “06” para considerar os horários “Fora de Ponta” e “Reservado” nos Feriados, e pressionar o botão “ENTRA” (#);
43. Após o término, a Leitora indicará “Fim da função 77”.

Alterar Modo de Operação (Página Fiscal)

NOTA:

10. O “Comando 82” permite indicar ao Medidor modelo ELO 2113, 2113D ou 2180; o tipo de ligação da medição (dois ou três elementos). Este comando deve ser executado antes do “Comando 38” (inicialização). Este comando não é aceito em Medidor já programado. No caso de o comando não ser alterado, o Medidor assume automaticamente que a medição é “Estrela”.

44. Digitar o “Comando 82” e pressionar o botão “ENTRA” (#);
45. Digitar o código “05” (Ligação “Estrela” ou “Delta”) e pressionar o botão “ENTRA” (#);
46. Digitar o parâmetro “01” (Ligação Estrela) e pressionar o botão “ENTRA” (#);
47. Após o término, a Leitora indicará “Fim da função 82”.

Alterar o Registro de Grandezas

NOTAS:

11. O "Comando 85" permite Ativar "01" ou Desativar "00" o registro de Grandes Elétricas no Medidor.
12. Este comando é válido para medidores ELO 2113 e 2180 que possuem habilitação para alteração do Registro de Grandezas, isto é, possuem memória de massa ampliada.
13. O período de registro deve ser de 0900 segundos (15 minutos).
14. As grandezas que devem ser ativadas são: Tensão por Fase; Corrente por Fase; Potência Ativa por Fase e Potência Reativa por Fase. As demais grandezas devem permanecer desativadas.

48. Digitar o "Comando 85" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
49. Digitar o código "01" para ativar o "Registro de Grandezas" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
50. Digitar o intervalo de registro como sendo de "0900" segundos (15 minutos) e pressionar o botão "ENTRA" (#);
51. Digitar "01" para ativar o registro de Tensão da "Fase A" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
52. Repetir o mesmo procedimento para as Fases "B" e "C";
53. Digitar "01" para ativar o registro de Corrente da "Fase A" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
54. Repetir o mesmo procedimento para as Fases "B" e "C";
55. Digitar "00" para desativar o registro da Corrente de Neutro e pressionar o botão "ENTRA" (#);
56. Digitar "01" para ativar o registro de Potência Ativa da "Fase A" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
57. Repetir o mesmo procedimento para as Fases "B" e "C";
58. Digitar "01" para ativar o registro de Potência Reativa da "Fase A" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
59. Repetir o mesmo procedimento para as Fases "B" e "C";
60. Digitar "00" para desativar o registro da Frequência e pressionar o botão "ENTRA" (#);
61. Digitar "00" para desativar o registro da Temperatura e pressionar o botão "ENTRA" (#);
62. Digitar "00" para desativar o registro de DHT da "Fase A" e pressionar o botão "ENTRA" (#);
63. Repetir o mesmo procedimento para as Fases "B" e "C";
64. Digitar "00" para desativar o registro de Desequilíbrio entre Tensões e pressionar o botão "ENTRA" (#);

65. Após o término, a Leitora indicará “Fim da função 85”.

NOTA:

15. Se o Medidor já estiver programado, executar uma fatura – “Comando 00” ou através do botão de Fatura do Medidor para efetivar a alteração do “Registro de Grandezas”.

Inicializar o medidor

66. Digitar o “Comando 38” e pressionar o botão “ENTRA” (#);
67. Após o término, a Leitora indicará “Fim da função 38”.

NOTA:

16. O “Comando 38” deve ser utilizado somente na inicializa o Medidor. Deve ser acionado após a carga de Programa e a Parametrização inicial. Este comando deve ser acionado no momento correspondente à hora parametrizada no “Comando 30”.

NOTA GERAL:

17. Após executar os “Comandos” relacionados acima, os respectivos parâmetros somente serão validados se for realizado um comando de Inicialização – “Comando 38” ou de Reposição de Demanda – “Comando 00” ou através do botão de Fatura do Medidor. A Reposição de Demanda deve ser usada para efetivar parâmetros somente quando o Medidor já estiver inicializado. O “Comando 38” deve ser usado somente na inicialização do Medidor.

Lacrar o dispositivo de fatura do medidor

68. Colocar um lacre no dispositivo de fatura do Medidor
69. Recolher qualquer sujeira que tenha ficado no local, despedir-se do cliente.
70. Finalizar o Serviço no PDA.
71. Verificar o próximo serviço a ser executado.
72. Digitar a caminho no PDA.
73. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs/EPCs	Necessária
Viatura com escada pequena e grande	01
Rádio de comunicação	01
Chave de Fenda	01
Chave Canhão nº 06 – 08 - 10	01

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	01
Alicate de corte diagonal	01
Alicate de bico redondo	01
Canivete	01
Sacola para ferramentas	01
Lanterna	02
Alicate algema	01
Alicate de prensar terminal	01
Carretilha com corda	01
Fita isolante	01
Prancheta e caneta	01
Calçado de segurança	02
Óculos de segurança	02
Cinto de segurança tipo para quedista	02
Conjunto de linha de vida	01
Capacete com jugular	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Uniforme retardante a chama	02
Máquina fotográfica	01
Multímetro	01
Luva de vaqueta	02
Luva de cobertura	02
Luva de borracha para MT e para BT	02
Manga Isolante classe 0	02
Vara de manobra	01
Lacre de Policarbonato e Multi-Lock	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/04/2019	Obsoleto	-	01/04/2022	-
01/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3, 4, 5 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF PDF PDF PDF PDF PDF	02/05/2022
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Felipe Costa da Silva	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		